件 B 关于 A 的条件概率，或在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率，或已知事件 A 发生，事件 B 发生的概率，记为 $P(B|A)$. 事实上，这等于是在一个样本空间为 A 的随机试验中，求事件 $A\cap B$ 发生的概率，即

$$P(B|A)=\frac{|A\cap B|}{|A|}.$$

将上式的分子、分母同时除以 $|\Omega|$，就得到**条件概率公式**：在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率是

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}.$$

前一个公式适用于古典概率模型，后一个公式适用于所有的情况.

例 1 掷一颗骰子并观察出现的点数. 已知出现的点数不超过 3，求出现的点数是奇数的概率.

解 设事件 A 表示“出现的点数不超过 3”，事件 B 表示“出现的点数是奇数”. 题目所求概率是事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率，也就是求 $P(B|A)$. 因为 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,5\}$，所以 $A\cap B=\{1,3\}$，从而 $P(A\cap B)=\frac{2}{6}$. 因此

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}}=\frac{2}{3}.$$

如果已知相应的条件概率，那么就可以计算两事件同时发生的概率：事件 A、B 同时发生的概率等于 A 发生的概率与在 A 发生的条件下 B 发生的概率的乘积，即

$$P(A\cap B)=P(A)P(B|A).$$

这个公式称为概率的**乘法公式**.

例 2 一个罐子中有大小与质地相同的黑、白、红三个球，不放回地摸球. 求：

(1) 在第一次没有摸到黑球的条件下，第二次也没有摸到黑球的概率；